

作业 2

1. (1) 应用高斯定理证明 $\int_V dV \nabla \times \vec{f} = \oint_S d\vec{S} \times \vec{f}$

(提示: 取任意常矢量 $\vec{c}$, 将 $\nabla \cdot (\vec{f} \times \vec{c})$ 式展开)

(2) 应用斯托克斯定理证明

$$\int_S d\vec{S} \times \nabla \varphi = \oint_L d\vec{l} \varphi$$

(提示: 取任意常矢量 $\vec{c}$, 将 $\nabla \times (\varphi \vec{c})$ 式展开)

2. 对于标量场 $f = \frac{1}{r}$ (r 为从原点到场点的距离), 在不同坐标系下计算 $\nabla(\frac{1}{r})$

(a) 直角坐标系; (b) 柱坐标系; (c) 球坐标系

3. 在圆柱坐标系下, 证明 $\nabla \times (\nabla \varphi) = 0$

在球坐标系下, 证明 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$

4. 两个电量为 Q_1 和 Q_2 的点电荷, 空间坐标分别为 $(1, 2, 0)$ 和 $(2, 0, 0)$ 。求 Q_1 和 Q_2 满足的关系, 使得位于 $(-1, 1, 0)$ 的点电荷

(a) x 方向受力为 0;

(b) y 方向受力为 0。

5. 如图所示, 带电 Q 的线圈 (半径为 b , 电荷均匀分布), 位于线圈中轴线上距离圆心 h 处有一点电荷 Q' 。求电荷 Q' 的受力 F 。当 $h=0$ 时, $h \gg b$ 时, 受力 F 又是多少?

